ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Делимость целых чисел

Язык делимости и деление с остатком
Свойства и доказательства
Линейные комбинации и исключение неизвестного

Ксения Клыкова

15 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Что означает запись $m \mid a$

- Для целых a и $m \neq 0$ запись $m \mid a$ читается как «m делит a» и означает, что существует целое k такое, что

$$\boxed{a = mk, \qquad k \in \mathbb{Z}.}$$

- Множитель k может быть положительным, отрицательным или нулевым. Например,

$$4 \mid 20 \ (20 = 4 \cdot 5), \quad 7 \mid (-56) \ (-56 = 7 \cdot (-8)), \quad 17 \mid 0 \ (0 = 17 \cdot 0).$$

- Число 0 делится на любое ненулевое целое число. На нуль делить нельзя: в записи $m \mid a$ всегда $m \neq 0$.

2. Деление с остатком

- Если $a \in \mathbb{Z}$, а делитель $m \in \mathbb{N}$ положителен, то существуют единственные целые q,r такие, что

$$\boxed{a = mq + r, \qquad 0 \leq r < m.}$$

  q — неполное частное, r — остаток.

- Критерий делимости: $m \mid a$ тогда и только тогда, когда $r = 0$. При ненулевом остатке запись $m \mid a$ неверна.

Пример. $29 = 4 \cdot 7 + 1$: остаток 1, поэтому $4 \nmid 29$. Напротив, $28 = 4 \cdot 7 + 0$, значит $4 \mid 28$.

3. Свойства, которые можно доказывать

Умножение и цепочка делителей

- Из $m \mid a$ следует $m \mid ca$ для любого целого c: если $a = mk$, то $ca = m(ck)$.

- Если $d \mid m$ и $m \mid a$, то $d \mid a$ (транзитивность): $m = dt$, $a = mk$, откуда $a = d(tk)$.

- При $c \neq 0$ справедливо также $m \mid a \iff cm \mid ca$. Однако из одного лишь $m \mid a$ нельзя заключать, что $cm \mid a$.

Пример. Из $24 \mid a$ следует $8 \mid a$, а затем $8 \mid 7a$. Если $2 \mid x$, то и $2 \mid 101x$.

Сумма, разность и линейная комбинация

☐ Если $m \mid a$ и $m \mid b$, то при любых $u,v \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{m \mid (ua + vb).}$$

В частности, $m \mid (a + b)$ и $m \mid (a - b)$.

Почему? При $a = mk$, $b = mt$ получаем

$$ua + vb = u(mk) + v(mt) = m(uk + vt).$$

☐ Если $m \mid a$ и $m \mid (a + b)$, то $m \mid b$, поскольку $b = (a + b) - a$. Аналогично из $m \mid a$ и $m \mid (a - b)$ следует $m \mid b$.

Обратите внимание. Из одного лишь $m \mid (a+b)$ не следует, что $m \mid a$ и $m \mid b$. Например, $5 \mid (2 + 3)$, хотя $5 \nmid 2$ и $5 \nmid 3$. Делимость каждого слагаемого — достаточное, но не обязательное условие делимости суммы.

4. Доказательства через линейные комбинации

Пример из занятия. Из $2 \mid x$ и $2 \mid y$ докажем $2 \mid (3x - 10y)$. Пишем $x = 2k$, $y = 2t$, где $k,t \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$3x - 10y = 3(2k) - 10(2t) = 2(3k - 10t),$$

что и требовалось доказать.

Другой пример. Пусть

$$m \mid (3a + 2b), \qquad m \mid (a - b).$$

Сложив два кратных m выражения, сразу получаем

$$m \mid \big((3a + 2b) + (a - b)\big), \quad \boxed{m \mid (4a + b).}$$

5. Олимпиадный приём: убрать неизвестное

☐ Если одно и то же число $p > 1$ делит $A(n) = \alpha n + \beta$ и $B(n) = \gamma n + \delta$, то оно делит и комбинацию, где n сокращается:

$$\boxed{p \mid \big(\gamma A(n) - \alpha B(n)\big) = \gamma\beta - \alpha\delta.}$$

Если полученная константа отлична от нуля, кандидаты на p — её натуральные делители, большие 1. Каждый кандидат необходимо проверить в первоначальных условиях.

Пример из занятия. Пусть $p > 1$ и

$$p \mid (3n+2), \qquad p \mid (8n+3).$$

Тогда

$$p \mid \big(8(3n+2) - 3(8n+3)\big) = 7.$$

Следовательно, $p = 7$. Остаётся проверить, при каких n оба исходных числа кратны 7:

$$3n + 2 \equiv 0 \pmod 7 \iff n \equiv 4 \pmod 7.$$

При $n = 7t + 4$, $t \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, действительно

$$3n + 2 = 7(3t + 2), \qquad 8n + 3 = 7(8t + 5).$$

Таким образом, $p = 7$, а n имеет вид $7t + 4$. Например, $n = 4$ даёт 14 и 35.

Обратите внимание. Из $p \mid 7$ получается необходимое условие для p. Оно не означает, что оба выражения делятся на 7 при любом n. Подстановка или анализ остатков обязательны.

Второй пример: найти общий делитель

Если $d > 1$ делит $5n + 1$ и $2n + 1$, то

$$d \mid \big(2(5n+1) - 5(2n+1)\big) = -3.$$

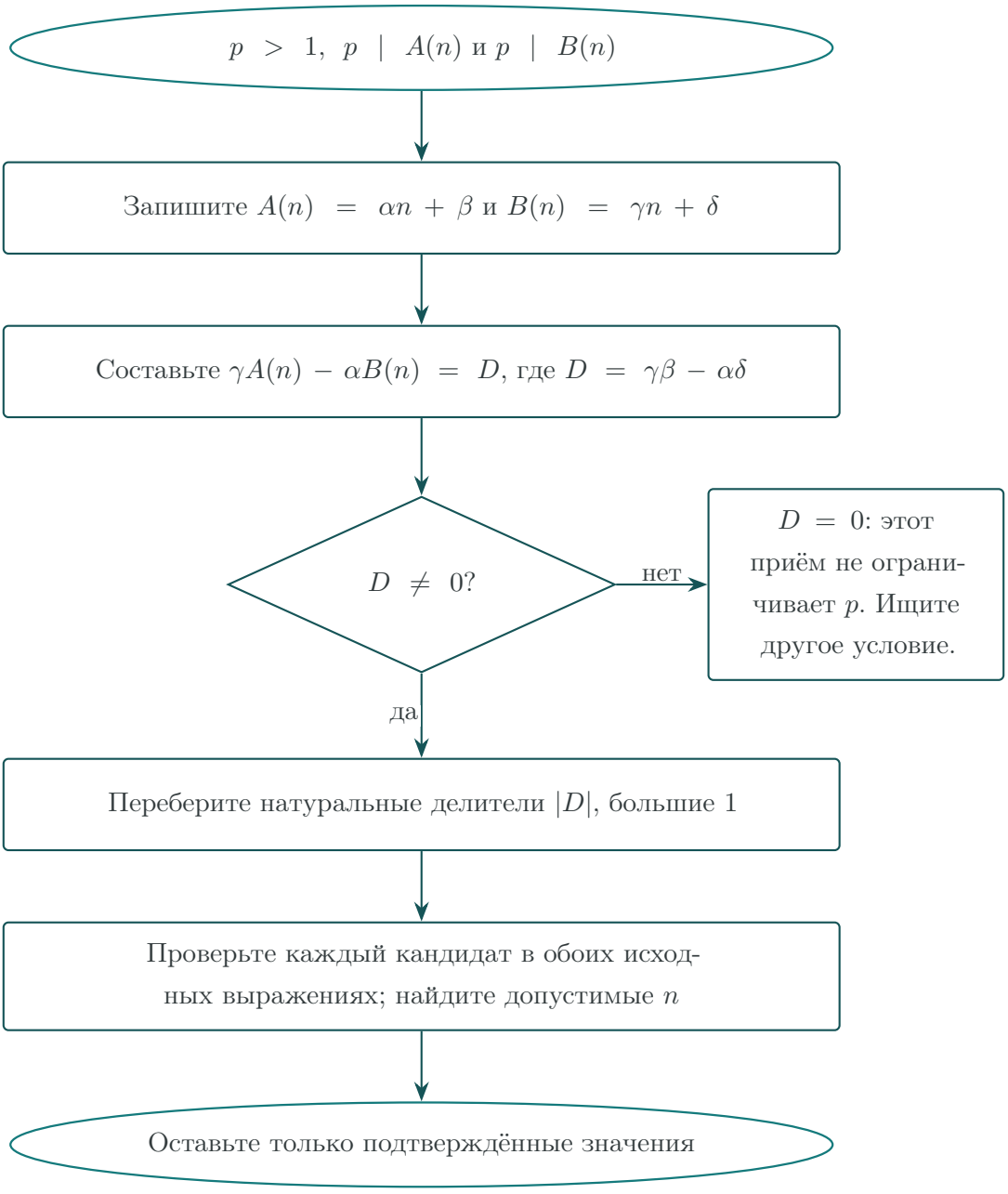
Значит, $d = 3$. Из $2n+1 \equiv 0 \pmod 3$ следует $n \equiv 1 \pmod 3$; при таких n оба выражения действительно делятся на 3.

6. Типичные ошибки: проверьте себя

- ☐ Не заменяйте запись $m \mid a$ дробью без проверки, что частное является целым числом.
- ☐ Не переносите делимость произведения на сумму: из $m \mid a$ следует $m \mid ab$, но $m \mid (a + b)$ в общем случае неверно.
- ☐ Не делите произвольно обе части утверждения о делимости. Например, $2 \mid 6$, но $2 \nmid (6/2)$.
- ☐ Не выводите делимость каждого слагаемого из делимости суммы. Для вывода $m \mid b$ из $m \mid (a + b)$ требуется дополнительное знание $m \mid a$.
- ☐ После исключения неизвестного сначала получите кандидатов на делитель, а затем проверьте существование подходящих значений параметра.

Алгоритм: исключение неизвестного

Как найти возможный общий делитель двух линейных выражений



7. Тренировочный блок: Путь А

10 упражнений. Решения оформляйте самостоятельно; сначала обоснуйте делимость, затем запишите вывод.

1. Найдите целое число k, для которого $-72 = 9k$. Запишите соответствующее утверждение о делимости.

2. Представьте число 95 в виде $7q+r$, где $0 \le r < 7$. Найдите q и r; выясните, делится ли 95 на 7.

3. Известно, что $12 \mid a$. Докажите, что $3 \mid 5a$.

4. Известно, что $6 \mid x$ и $6 \mid y$. Докажите, что $6 \mid (5x - 2y)$.

5. Известно, что $11 \mid a$ и $11 \mid (a + b)$. Докажите, что $11 \mid b$.

6. Верно ли, что из $7 \mid (a + b)$ следует $7 \mid a$ и $7 \mid b$? Докажите ответ или приведите контрпример.

7. Известно, что $m \mid (3a + 2b)$ и $m \mid (a - b)$, где $m \neq 0$. Докажите, что $m \mid (4a + b)$.

8. Натуральное $p > 1$ делит оба числа $3n + 2$ и $8n + 3$, где $n \in \mathbb{N}$. Найдите p и все возможные n.

9. Натуральное $d > 1$ делит оба числа $5n + 1$ и $2n + 1$, где $n \in \mathbb{N}$. Найдите d и все возможные n.

10. Существуют ли натуральные n и $d > 1$, для которых одновременно $d \mid (4n + 3)$ и $d \mid (10n + 7)$? Обоснуйте вывод с помощью линейной комбинации.

8. Ответы и ориентиры проверки

№	Ответ или ключевой шаг
1	$k = -8$; верно $9 \mid (-72)$, поскольку $-72 = 9 \cdot (-8)$.
2	$95 = 7 \cdot 13 + 4$; $q = 13$, $r = 4$, следовательно, $7 \nmid 95$.
3	$3 \mid 12$, $12 \mid a \Rightarrow 3 \mid a \Rightarrow 3 \mid 5a$.
4	$x = 6k$, $y = 6t$, поэтому $5x - 2y = 6(5k - 2t)$.
5	$b = (a + b) - a$, значит, $11 \mid b$.
6	Нет. Например, $a = 3$, $b = 4$: $7 \mid (3 + 4)$, но $7 \nmid 3$ и $7 \nmid 4$.
7	$(3a + 2b) + (a - b) = 4a + b$; сумма кратных m кратна m.
8	$8(3n + 2) - 3(8n + 3) = 7$; $p = 7$, $n = 7t + 4$, $t = 0,1,2,\ldots$
9	$2(5n + 1) - 5(2n + 1) = -3$; $d = 3$, $n = 3t + 1$, $t = 0,1,2,\ldots$
10	Нет. Общий делитель $d > 1$ обязан делить $10(4n + 3) - 4(10n + 7) = 2$, значит $d = 2$. Но $4n + 3$ нечётно.

Главный результат занятия. Делимость выражений можно исследовать через

целочисленные линейные комбинации. Исключение неизвестного даёт возможный делитель; проверка исходных условий определяет, реализуется ли он.